

Curso de Especialización

Ciberseguridad en las TIC

3.2 Reducción del número de programas/servicios/protocolos y firewall de host

Objetivos

- Saber qué programas y servicios son innecesarios para nuestro subsistema.
- Eliminar o deshabilitar los programas y servicios innecesarios que hayan sido instalados por defecto en el sistema.
- Configurar nuestro controlador de dominio Windows Server 2025 Datacenter.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Enero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	20/01/2026	Adaptación de la plantilla.
1.1	23/01/2026	Documentación de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Apartado 1.....	5
2. Apartado 2.....	9
3. Conclusiones.....	14
4. Webgrafía.....	14

1. Apartado 1.

Los sistemas Windows Server incorporan por defecto varios servicios activos, muchos de los cuales están orientados a clientes o a funcionalidades que no son necesarias en un controlador de dominio. Mantener estos servicios habilitados incrementa innecesariamente la superficie de ataque y el consumo de recursos del sistema.

Para realizar el análisis inicial, se utilizó PowerShell con el fin de listar los servicios en ejecución durante el arranque del sistema, almacenado el resultado en un archivo denominado [servicios_antes.txt](#).

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"} > servicios_antes.txt
PS C:\WINDOWS\system32> cat .\servicios_antes.txt
```

Status	Name	DisplayName
Running	ADWS	Servicios web de Active Directory
Running	Appinfo	Información de la aplicación
Running	AppReadiness	Preparación de aplicaciones
Running	AppXSvc	Servicio de implementación de AppX ...
Running	AudioEndpointBu...	Compilador de extremo de audio de W...
Running	Audiosrv	Audio de Windows
Running	BFE	Motor de filtrado de base
Running	BrokerInfrastru...	Servicio de infraestructura de tare...
Running	camsvc	Servicio Administrador de funcional...
Running	cbdhsvc_5f8ff	Servicio de usuario del portapapele...
Running	CDPSvc	Servicio de plataforma de dispositi...
Running	CDPUserSvc_5f8ff	Servicio de usuario de plataforma d...
Running	ClipSVC	Servicio de licencia de cliente (Cl...
Running	CoreMessagingRe...	CoreMessaging
Running	CryptSvc	Servicios de cifrado
Running	DcomLaunch	Iniciador de procesos de servidor DCOM
Running	DeviceInstall	Servicio de instalación de disposit...
Running	Dfs	Espacio de nombres DFS
Running	DFSR	Replicación DFS
Running	Dhcp	Cliente DHCP
Running	DiagTrack	Experiencias del usuario y telemetr...
Running	DispBrokerDeskt...	Servicio de directivas de pantallas
Running	DNS	Servidor DNS
Running	Dnscache	Cliente DNS
Running	DPS	Servicio de directivas de diagnóstico
Running	EventLog	Registro de eventos de Windows
Running	EventSystem	Sistema de eventos COM+
Running	FontCache	Servicio de caché de fuentes de Win...
Running	gpsvc	Cliente de directiva de grupo
Running	InstallService	Servicio de instalación de Microsof...
Running	InventorySvc	Servicio de inventario y compatibil...
Running	iphlpvc	Aplicación auxiliar IP
Running	IsmServ	Mensajería entre sitios
Running	Kdc	Centro de distribución de claves Ke...

Figura 1. Servicios activos guardados en un archivo para su posterior visualización.

Tras el análisis, hemos identificado servicios críticos para el correcto funcionamiento del subsistema, los cuales se mantendrán activos. No obstante,

también se detectaron un conjunto de servicios prescindibles que no aportan valor al rol del servidor y cuya deshabilitación mejora la seguridad y el rendimiento general del sistema.

A continuación, se muestra una tabla con algunos de los servicios deshabilitados, indicando su función y el motivo de su desactivación.

Nombre	Función	Motivo
AppReadiness	Preparación de aplicaciones	Optimizado para aplicaciones UWP/Store en clientes, innecesario en servidor
AppXSvc	Servicio de implementación de AppX	Para despliegue de aplicaciones Microsoft Store, no utilizadas en Controlador de Dominio
AudioEndpointBuilder	Compilador de audio	Sin requisitos de audio en Controlador de Dominio
Audiosrv	Audio de Windows	Funcionalidad de audio no requerida en el entorno servidor
camsvc	Servicio Administrador de funcionalidad de cámara	Sin cámaras conectadas al servidor
cbdhsvc_5f8ff	Servicio de usuario del portapapeles	Portapapeles orientado a usuario interactivo, no aplica en servidor
CDPSvc	Servicio de plataforma de dispositivos conectados	Para experiencias de usuario con dispositivos en equipo cliente
CDPUserSvc_5f8ff	Servicio usado para CDP	En el IES Camp el servicio CDP no se utiliza
ClipSVC	Servicio de licencia de cliente	Gestión de licencias para aplicaciones para clientes
DeviceInstall	Servicio de instalación de dispositivos	Se puede activar manualmente cuando se añade un nuevo hardware
DiagTrack	Experiencias de usuario y telemetría	Reduce el consumo de ancho de banda y mejora la privacidad
DPS	Servicio de directivas de diagnóstico	Servicios de diagnóstico que consumen recursos innecesariamente
FontCache	Servicio de caché de fuentes	Optimización de fuentes para

3.2 Reducción del número de programas/servicios/protocolos y firewall de host

	de Windows	aplicaciones con interfaz gráfica
InstallService	Servicio de instalación de Microsoft Store	Microsoft Store no está presente ni se usa en servidor
InventorySvc	Servicio de inventario y compatibilidad	Recolección de datos de inventario para compatibilidad
lmhosts	Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP	Protocolo NetBIOS obsoleto, deshabilitar por seguridad
NcbService	Agente de conexión de red	Se puede activar manualmente si hay problemas de red
NgcCtnrSvc	NgcCtnrSvc	Servicio de contenedor para credenciales de nueva generación
NgcSvc	NgcSvc	Servicio de credenciales de próxima generación (Windows Hello)
OneSyncSvc_5f8ff	Sincronización de aplicaciones (Mail/Calendario)	Para sincronización de aplicaciones de usuario, no servidor
PcaSvc	Servicio Asistente para la compatibilidad de programas	Ayuda con compatibilidad de programas antiguos en clientes
RemoteRegistry	Registro remoto	ALTO RIESGO - Permite modificación remota del registro
ShellHWDetection	Detección de hardware shell	Para detección automática de dispositivos de interfaz de usuario
Spooler	Cola de impresión	Servidor no actúa como servidor de impresión en IES Camp
StorSvc	Servicio de almacenamiento	Para funciones de almacenamiento avanzadas en clientes
SysMain	SysMain (antes SuperFetch)	Optimización de rendimiento para equipos cliente
Themes	Temas	Ahorro de recursos al no usar interfaz gráfica avanzada
TokenBroker	Administrador de cuentas web	Autenticación con cuentas Microsoft online

UALSVC	Servicio de registro de acceso de usuario	Recolección de datos de telemetría de acceso
UdkUserSvc_5f8ff	Servicio de usuario de Udk_5f8ff	Servicio específico de framework de usuario
UserManager	Administrador de usuarios	Gestión duplicada con funcionalidades de Active Directory
UsoSvc	Servicio orquestador de actualizaciones	Se puede activar manualmente durante ventanas de mantenimiento
VaultSvc	Administrador de credenciales	Active Directory gestiona las credenciales de dominio
WaaSMedicSvc	WaaSMedicSvc	Para mantenimiento de Windows Update for Business
WbioSrv	Servicio biométrico de Windows	Sin hardware biométrico en servidor
Wcmsvc	Administrador de conexiones de Windows	Para gestión de conexiones de red, activar manual si problemas
WdiSystemHost	Host de sistema de diagnóstico	Servicios de diagnóstico de rendimiento
wisvc	Servicio de Windows Insider	Programa de previews no aplicable en entorno producción
wlidsvc	Ayudante para el inicio de sesión de Microsoft	Integración con cuentas Microsoft online
WpnService	Servicio del sistema de notificaciones push	Notificaciones push no requeridas en servidor
WpnUserService_5f8ff	Servicio de usuario de notificaciones push	Para experiencias de usuario con notificaciones
NetSetupSvc	Servicio de configuración de red	Activar solo cuando se necesite modificar configuración de red
wuauserv	Windows Update	Activar solo durante ventanas de mantenimiento programadas

Figura 2. Servicios en ejecución que pueden ser deshabilitados

La deshabilitación de los servicios la hemos realizado mediante PowerShell, estableciendo su estado de inicio como Disabled.


```

C:\Windows\System32>sc config "AppReadiness" start=disabled
[SC] ChangeServiceConfig CORRECTO

C:\Windows\System32>sc stop "AppReadiness"

NOMBRE_SERVICIO: AppReadiness
TIPO             : 30  WIN32
ESTADO           : 3   STOP_PENDING
                 (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0   (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB.   : 0x4
INDICACIÓN_INICIO : 0x3a98

```

Figura 3. Deshabilitación del servicio AppReadiness

Posteriormente, se generó un nuevo listado, [servicios_ahora.txt](#), para verificar que únicamente permanecen activos los servicios estrictamente necesarios.

Cabe destacar que algunos servicios relacionados con VirtualBox se han mantenido activos debido a que el servidor se encuentra virtualizado en mi caso. En un entorno físico, dichos servicios no serían necesarios.

2. Apartado 2.

En este apartado hemos configurado el firewall de Windows con el objetivo de reforzar la seguridad de red del controlador del dominio, siguiendo las directrices indicadas en el proyecto y aplicando configuraciones adicionales coherentes con un entorno corporativo.

Acción 1. Bloqueo de NetBIOS y SMB. Hemos procedido a deshabilitar el NetBIOS y bloquear los puertos correspondientes.. Además, hemos aplicado restricciones específicas para el protocolo SMB con el fin de minimizar riesgos asociados a servicios heredados.

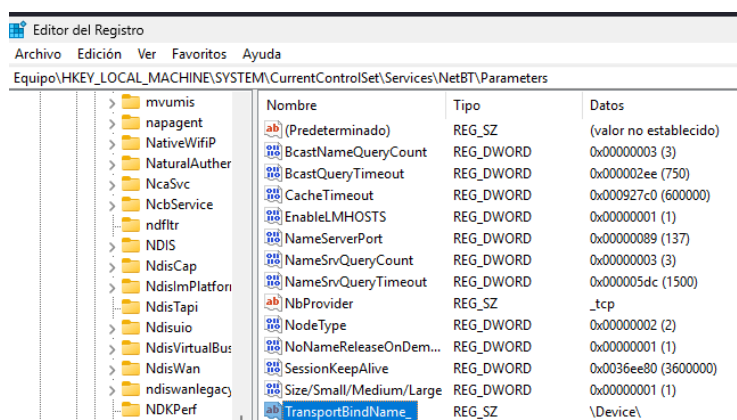


Figura 4. Cambio para evitar la habilitación errónea del NetBIOS

A continuación, deshabilitamos NetBIOS.

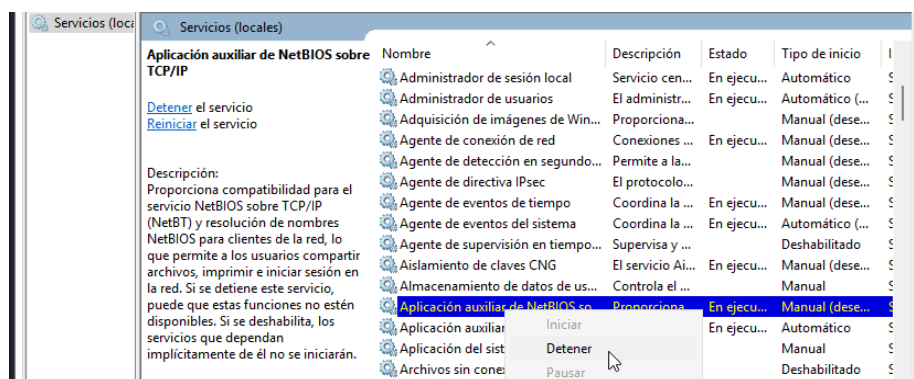


Figura 5. Detenimiento de NetBIOS

También veremos que esté deshabilitado NetBIOS sobre TCP/IP.

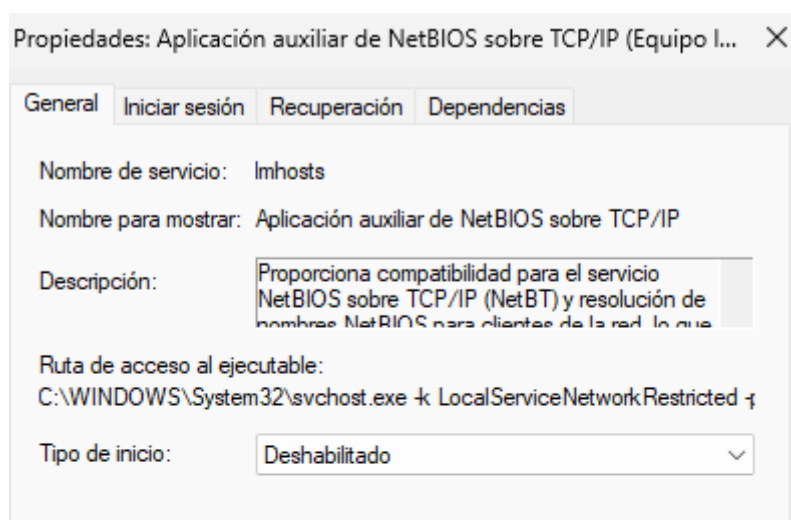


Figura 6. NetBIOS deshabilitado

Acción 2. Bloquear el puerto 5357, descubrimiento de red.

Primero, vamos a desactivar la opción de detección de redes en perfil público en nuestra configuración avanzada.



Figura 7. Detección de redes desactivada

Acción 3. Cambiar puerto RDP por defecto.

En este caso, cambiamos el puerto RDP por defecto, 3389, por otro puerto que no esté utilizado. Lo haremos accediendo al registro “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp” y cambiaremos el puerto en “PortNumber”. Por ejemplo, lo he cambiado a 8989.

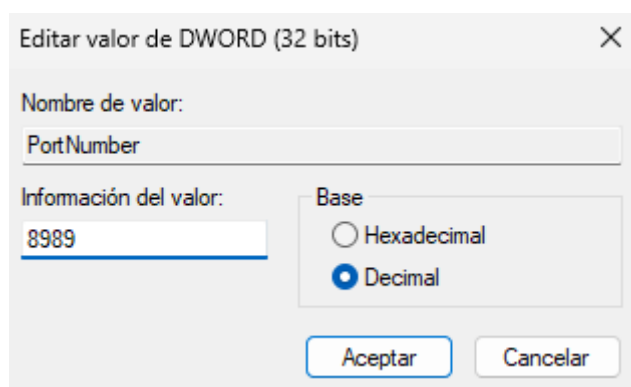


Figura 8. Cambio de puerto del RDP

Acción 4. Evitar recibir pings.

Tenemos que desactivar las reglas ICMP en el firewall de Windows, para que bloqueemos los paquetes y no puedan hacer pings.

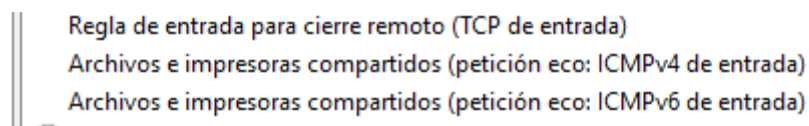


Figura 9. Deshabilitación de las reglas ICMP para evitar recibir pings

Si ahora intentamos hacer ping desde alguna máquina, nos saldrá la siguiente respuesta.

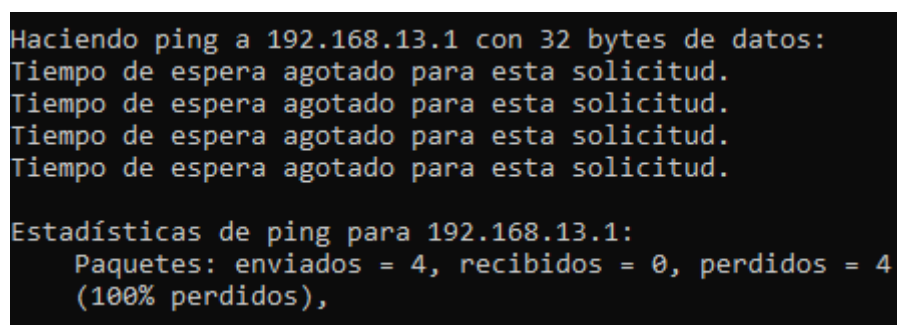


Figura 10. Fallo de ping porque se evita recibir pings desde el servidor

Acción 5. Deshabilitar IP Forwarding.

Mediante netsh deberemos averiguar la red de dónde queremos desactivar el IP Forwarding, "Ethernet". En nuestro caso, sería la 7. Una vez localizada, deberíamos deshabilitarla con el siguiente comando.

```
netsh interface ipv4>set interface 7 forwarding="disabled"  
Aceptar
```

Figura 11. IP Forwarding deshabilitado

Acción 6. Restringir RDP a IP específica, en este caso, a nuestro Windows cliente que tiene una IP de 192.168.13.3.

Para ello, creamos la regla de escritorio remoto para que solo permita la IP de nuestro cliente.

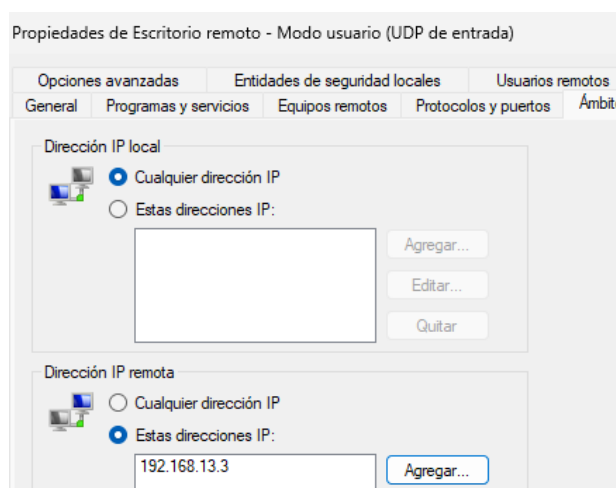


Figura 12. RDP restringida a la IP 192.168.13.3

Si intentamos acceder con otra máquina, que tenga otra IP, nos saldría un aviso dándonos error.

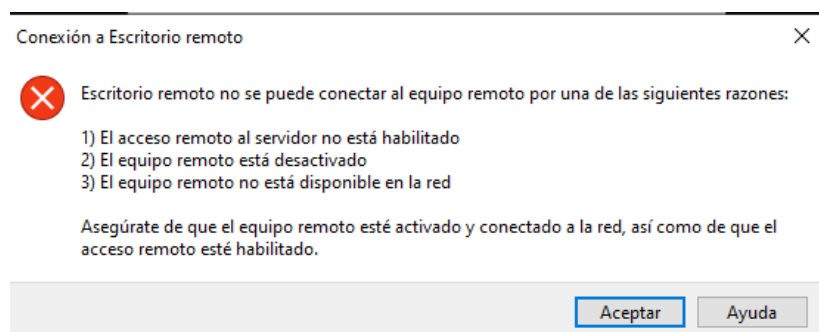


Figura 13. Error al intentar acceder por RDP mediante otra IP

Acción 7. Configurar reglas de firewall para protocolos específicos.

Queremos crear reglas para permitir los protocolos SSH(22), DNS (53), SNMP (161), HTTP (80) y HTTPS (443). Para ello, deberemos crear las reglas de entradas.

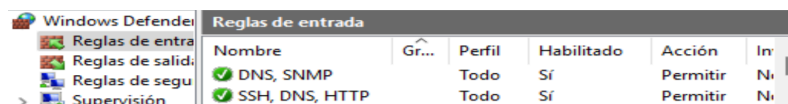


Figura 14. Reglas de entrada para permitir protocolos específicos

Y las reglas de salida.

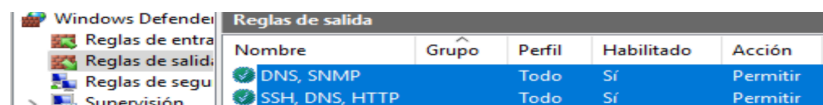


Figura 15. Reglas de salida para permitir protocolos específicos

Acción 8. Habilitar y verificar el firewall.

Para ello, deberemos comprobar que el firewall esté activo en todos los perfiles (dominio, privado, público).

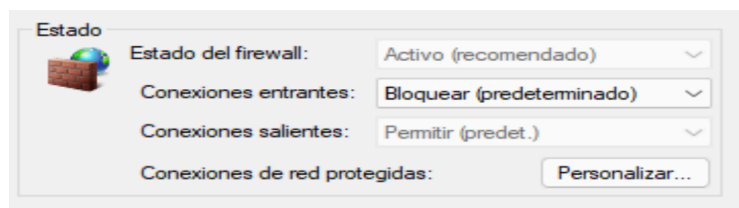


Figura 16. Firewall activado en uno de los perfiles

Se nos mostrará que están activados el firewall, y que tiene una configuración de bloquear las conexiones entrantes no solicitadas. Con la siguiente imagen nos muestra que el firewall está activo y funcionando.

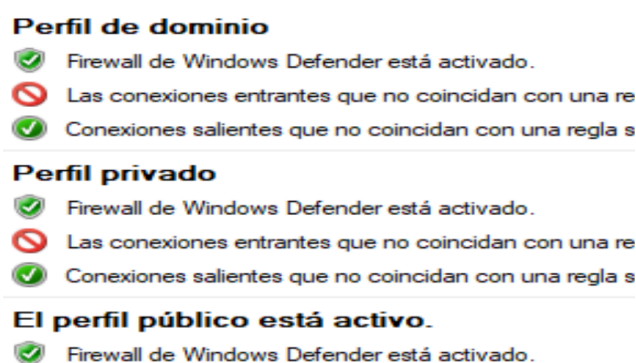


Figura 17. Firewall activado y configurado en todos los perfiles

Este proyecto también pide que realicemos una serie de acciones adicionales. En mi caso he optado por mencionar las siguientes acciones:

Acción 1. Deshabilitar LLMNR a nivel de red. Esto sirve para prevenir el envenenamiento de caché y spoofing. Para esto podemos realizarlo mediante las GPOs.

Acción 2. Configurar control de aplicaciones. Nos ayudará a ejecutar solo software avanzado. El control de aplicaciones de Windows Defender está diseñado para proteger los dispositivos contra malware y otro software que no es de confianza. Evita que se ejecute código malintencionado asegurándose de que solo se pueda ejecutar el código aprobado, que ya sabe.

Acción 3. Ajustar configuración de auditoría avanzada. Puede detectar actividades sospechosas en menor tiempo. Así, por ejemplo, si un usuario que no está autorizado a acceder a la carpeta intenta acceder a ella, la actividad se captura en el visor de eventos.

3. Conclusiones

Mediante la aplicación de las medidas descritas durante la práctica, hemos logrado reducir significativamente la superficie de ataque de nuestro Windows Server 2025 Datacenter. La deshabilitación de servicios no críticos, junto con una configuración estricta del firewall y el refuerzo de los mecanismos de auditoría como acción adicional, permite implementar una defensa en profundidad adecuada al contexto de la organización.

Estas medidas alinean el sistema con buenas prácticas de hardening recomendadas para entornos de dominio, mejorando tanto la seguridad como la estabilidad operativa.

4. Webgrafía

Punto 1.4.3 y 1.4.3.1 de los contenidos de la UT4.

[\[Documentación de seguridad de Windows Server\]](#)

[\[Deshabilitar LLMNR en Windows\]](#)

[\[Administrar el control de aplicaciones de Windows Defender\]](#)

[\[Implementar la auditoría de seguridad con directivas de auditoría central\]](#)